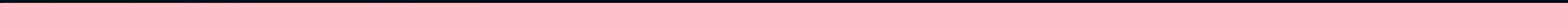


Procesador Estadístico

Creación de un Proyecto Nivel 1 con Python y NumPy



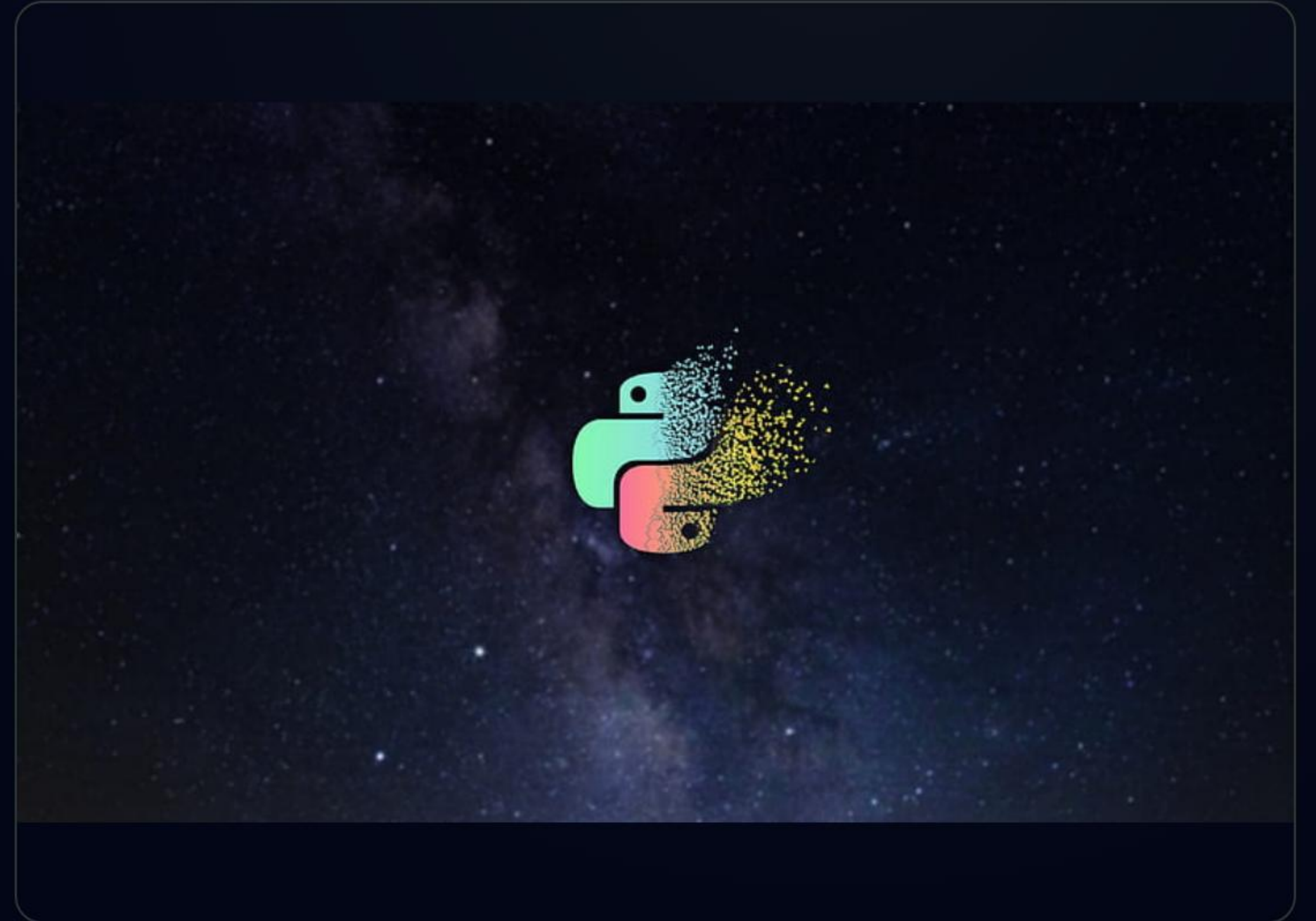
Arquitectura y Fundamentos



La Alianza: POO y NumPy

Elevar un proyecto al **Nivel 1** requiere combinar la estructura modular de la Programación Orientada a Objetos con la potencia de cálculo de NumPy.

Este enfoque permite encapsular datos y comportamientos, facilitando el manejo de grandes datasets sin complicar el código principal de la aplicación.



Componentes del Proyecto



Clase

El molde maestro que define los datos y las acciones posibles del procesador.



Objeto

Instancia concreta con valores únicos almacenados en sus propios atributos.



Métodos

Funciones internas que describen el comportamiento (Cargar, Calcular, Graficar).

Manejo de Arreglos Eficientes

Almacenar datos como arreglos de **NumPy** no es solo una elección de sintaxis, es una optimización de memoria.

La vectorización permite que el procesador esté listo para recibir 10 millones de datos sin cambiar una sola línea de lógica.



Tendencia Central **Vectorizada**

100x

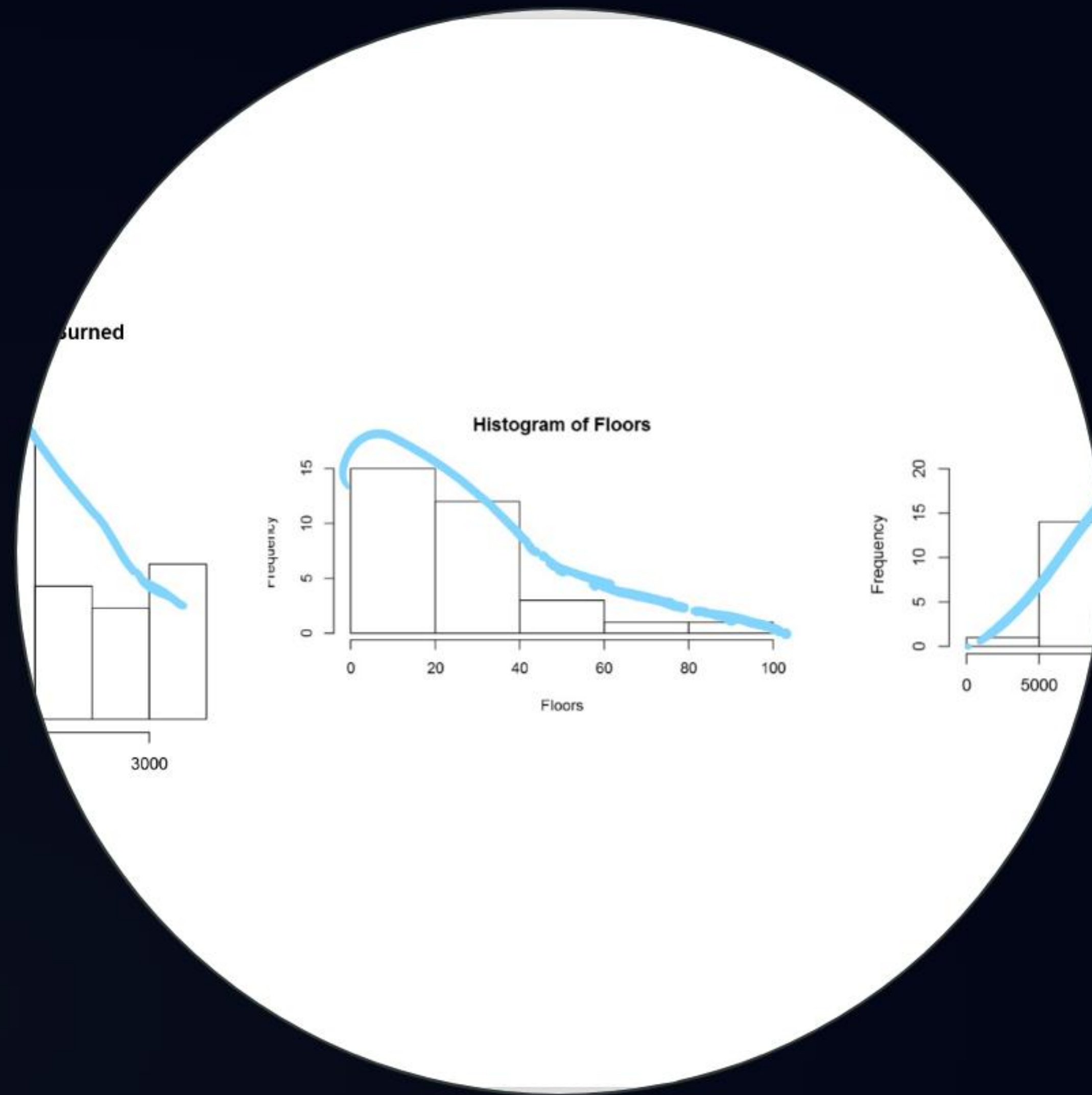
Velocidad de Cómputo

Cálculo de la Media

Utilizamos álgebra lineal básica para obtener métricas instantáneas.

$$\text{Media} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Visualización de Frecuencias



Integración con Matplotlib

El procesador permite generar gráficos de distribución de frecuencia a partir de los datos procesados. El uso de histogramas facilita la comprensión visual de la dispersión y la tendencia de los 100 datos de prueba generados aleatoriamente.

Estructura de la Clase

-  `__init__(self, nombre)`: Inicializa el estado del objeto y prepara los contenedores de datos.
 -  `cargar_datos(self, datos)`: Transforma listas nativas en ndarrays de NumPy para máxima eficiencia.
 -  `obtener_tendencia_central()`: Ejecuta métodos vectorizados como np.mean, np.median y np.std.
 -  `graficar_distribucion()`: Encapsula la configuración estética del gráfico dentro del objeto.
-

Ventajas de Escalamiento

Criterio	Python Puro	Implementación Nivel 1
Velocidad	Bucle "For" (Lento)	Vectorización NumPy (Rápido)
Modularidad	Scripts lineales	Diseño basado en Clases
Visualización	Manual / Externa	Integrada en el Objeto
Capacidad	Limitada a miles	Escala a millones de datos

Flujo de Ejecución

Procesamiento

Carga e instanciación del objeto
procesador.

Generación

Creación de 100 datos aleatorios
(normal dist).

Análisis

Obtención de métricas y
generación de histograma.

Visión Hacia la IA

"Este diseño es la base sobre la que construirás agentes de IA más complejos, donde el procesamiento es solo el primer paso."

— Arquitectura de Sistemas Inteligentes

¿Preguntas?

Proyecto Nivel 1: Procesador Estadístico Profesional

www.interaxia.ai | labs@interaxia.ai

Image Sources



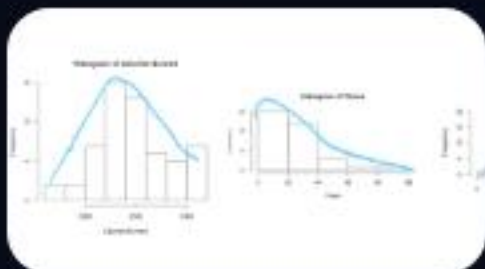
<https://w0.peakpx.com/wallpaper/659/699/HD-wallpaper-python-amoled-coding-coding-dark-dark-programming-python-sky-universe.jpg>

Source: www.peakpx.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1200/1*LePPJJYhPoHOINKkQ61pQ.png

Source: medium.com



<http://radacad.com/wp-content/uploads/2017/05/curve.jpg>

Source: radacad.com
